

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Mecanismo permanente de crédito en el mercado interbancario: evidencia de China

Tiantao Guo ^{*}, Yan Wang¹, Wanzhu Zhang²

1Facultad de Estadística, Universidad de Negocios y Economía Internacionales, Pekín, China. **2**Escuela de Comercio y Economía Internacionales, Universidad de Negocios y Economía Internacionales, Pekín, China.

 Estos autores contribuyeron por igual a este trabajo.

^{*} tiantao@sina.com

Abstracto

Observamos una anomalía: la expansión de la cantidad de SLF suele ir acompañada de tipos de interés interbancarios más elevados. Mediante el panel de ofertas de Shibor, este estudio demuestra empíricamente que la flexibilización de SLF fomenta la asunción de riesgos por parte de los bancos y amplifica su demanda de liquidez. Esta demanda inducida predomina sobre el efecto de la oferta de liquidez y conduce a tipos de interés interbancarios más altos. Además, el comportamiento de asunción de riesgos de los bancos estatales es más sensible a SLF que el de los bancos privados. Estas características convierten a SLF en una herramienta de gestión de expectativas más eficaz que las basadas en precios o cantidades para la gestión de la liquidez del mercado interbancario.



ACCESO ABIERTO

Citación:Guo T, Wang Y, Zhang W (2023) Mecanismo de préstamos permanentes en el mercado interbancario: evidencia de China. PLoS ONE 18(5): e0284470. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470>

Editor:Burcu Kapar, Universidad Americana de Dubai, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Recibió:31 de octubre de 2022

Aceptado:3 de abril de 2023

Publicado:26 de mayo de 2023

Derechos de autor:©2023 Guo et al. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la [Licencia de Atribución de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite al autor original y la fuente.

Declaración de disponibilidad de datos:Toda la información relevante se encuentra dentro del documento y su [información complementaria](#) archivos.

Fondos:Los autores no recibieron financiación específica para este trabajo.

Intereses contrapuestos:Los autores han declarado que no haya competencia Existen intereses.

Introducción

Los instrumentos de facilidad de liquidez se han utilizado ampliamente a nivel mundial, especialmente desde la crisis financiera de 2008. En 2013, el Banco Popular de China adoptó el Mecanismo Permanente de Préstamos (SLF) para proporcionar liquidez al mercado interbancario, construyendo el límite superior del corredor de tipos de interés con el tipo SLF. La política monetaria se suele transmitir a través del sistema bancario [1–4]. Para comprender el mecanismo de transmisión de los instrumentos de facilidad de liquidez, algunas investigaciones examinan el efecto de estos instrumentos en la tasa del mercado interbancario en algunas economías industriales. La mayoría de estos [5–7] revelan que una disminución en la tasa de la herramienta de facilidad de liquidez reduce las tasas interbancarias durante la crisis. Este resultado se atribuye típicamente a la *efecto de liquidez* de política monetaria [8–10], lo que indica que la oferta de liquidez interbancaria reduce marginalmente la tasa interbancaria. Pan y Liu [11] estudian el efecto de liquidez del SLF. Se utiliza una variable ficticia para evaluar el efecto del SLF, y concluyen que puede reducir eficazmente el nivel de la tasa interbancaria y su volatilidad. Además del efecto de liquidez, el *efecto de expectativa* También se deben considerar los instrumentos de facilidad de liquidez. Algunos estudios [12,13] exploran cómo la política monetaria afecta las expectativas del mercado y, por lo tanto, la economía real. En el mercado interbancario, los instrumentos de facilidad de liquidez mejoran la función de "prestamista de última instancia" de los bancos centrales y, por lo tanto, afectan la tasa interbancaria a través de los cambios en la formación de expectativas del mercado. El efecto de las expectativas de la política monetaria sobre el comportamiento de las carteras bancarias se suele denominar *el canal de toma de riesgos* Una tasa más baja o una mayor cantidad pendiente de instrumentos de facilidad de liquidez emite la señal de que la liquidez del mercado es relativamente suficiente y que se espera que el riesgo del crédito comercial sea relativamente bajo. Por lo tanto, un préstamo comercial, que generalmente conlleva una tasa de rendimiento mayor que los préstamos interbancarios, se vuelve más atractivo para

bancos, y viceversa. Los trabajos empíricos sobre el efecto de las expectativas de los instrumentos de facilidad de liquidez en los mercados interbancarios de la economía industrial están divididos. Algunos [6] encuentran que la flexibilización de la herramienta de facilidad de liquidez puede estabilizar la confianza del mercado y reducir la tasa interbancaria, mientras que otros [14] Se ha constatado que la flexibilización de herramientas como la subasta de plazos no genera mayores expectativas de mercado. El efecto de la flexibilización de plazos en las expectativas en China sigue siendo un tema poco estudiado. Este artículo pretende subsanar esta laguna mediante un análisis empírico.

Este artículo tiene tres objetivos principales de investigación. Primero, buscamos determinar si el efecto de las expectativas sobre el SLF es significativo en el mercado interbancario chino y cómo el SLF afecta el comportamiento de cotización interbancaria de los bancos comerciales a través del canal de asunción de riesgos. Tras la propuesta de la Crítica de Lucas, hubo consenso en que todos los mercados se ven afectados por las expectativas. El mercado financiero es uno de los más afectados. Nuestro objetivo es verificar el mecanismo mediante el cual el comportamiento de asunción de riesgos actúa como mediador en la transmisión del SLF a través del mercado interbancario. En segundo lugar, buscamos comparar la magnitud del efecto de liquidez y el efecto de fomento de la asunción de riesgos del SLF en el mercado interbancario. El efecto de liquidez se refiere al aumento de liquidez provocado por la expansión del SLF, mientras que el efecto de fomento de la asunción de riesgos se refiere a la situación en la que la tasa del mercado interbancario presenta una tendencia alcista debido a la demanda de liquidez inducida. La magnitud relativa de estos dos efectos determina directamente la capacidad regulatoria y el modo de gestión del SLF sobre las tasas de interés del mercado interbancario. Finalmente, intentamos examinar el impacto de la heterogeneidad financiera de los bancos en el comportamiento diferencial de asunción de riesgos. En el sistema financiero chino, los bancos estatales y los no estatales desempeñan funciones distintas y suelen presentar respuestas heterogéneas a la política monetaria. Además, las diferencias en la situación financiera de los distintos bancos pueden derivar en diferencias en su nivel de asunción de riesgos. Los bancos con características diferentes también están sujetos a distintas restricciones de financiación en el mercado. Por lo tanto, comprender las características financieras de los bancos y su comportamiento en la asunción de riesgos en respuesta a los estímulos del SLF proporciona información valiosa para la formulación de políticas y la gestión de la liquidez bancaria.

Observamos una anomalía, como se muestra en [Figura 1](#). Una mayor cantidad de SLF en circulación, lo que significa un aumento de liquidez en el mercado interbancario, suele ir acompañada de un tipo de interés interbancario más alto, y viceversa para una menor cantidad de SLF en circulación. Yuan et al. [15] El estudio de [] también muestra este fenómeno, pero no lo explica en detalle. Nuestro trabajo analiza empíricamente el impacto de SLF en la liquidez interbancaria y, con datos macroeconómicos de series temporales y datos de panel de cotizaciones de tipos de interés interbancarios e índices contables bancarios, atribuimos la anomalía al efecto de asunción de riesgos de SLF.

La teoría del canal de toma de riesgos [16, 17] Esto indica que la postura de la política monetaria sirve como señal del nivel de riesgo de liquidez del mercado. Los bancos actualizan sus creencias sobre el nivel de riesgo y ajustan su comportamiento de asunción de riesgos. Consideran que el nivel de riesgo del mercado disminuye a medida que aumenta la cantidad de SLF en circulación (o disminuye la tasa de SLF), por lo que prefieren prestar con mayor riesgo y rentabilidad. Este tipo de comportamiento de asunción de riesgos aumenta la disposición de los bancos a prestar a empresas no bancarias y disminuye su disposición a participar en préstamos interbancarios. A corto plazo, dados niveles constantes de reservas excedentes y depósitos, el cambio en la oferta de liquidez a un banco determinado consiste principalmente en el cambio en la base monetaria del banco central y el endeudamiento interbancario. Cuando aumenta la cantidad de SLF en circulación, hay un aumento directo en la base monetaria del banco central, pero también hay un aumento indirecto en la demanda de liquidez y una disminución en el endeudamiento interbancario. Cuando el efecto agregado de estas últimas influencias domina a las primeras, se eleva la tasa interbancaria.

Un método empírico popular para analizar el efecto de la política monetaria son los modelos VAR/VEC. Empleamos un modelo de autoregresión vectorial estructural (SVAR) para examinar preliminarmente la anomalía con datos de series temporales macroeconómicas, y luego se tiene en cuenta la heterogeneidad bancaria con datos de panel a nivel bancario. Los resultados de ambas regresiones coinciden con nuestra observación de [Figura 1](#). Entonces

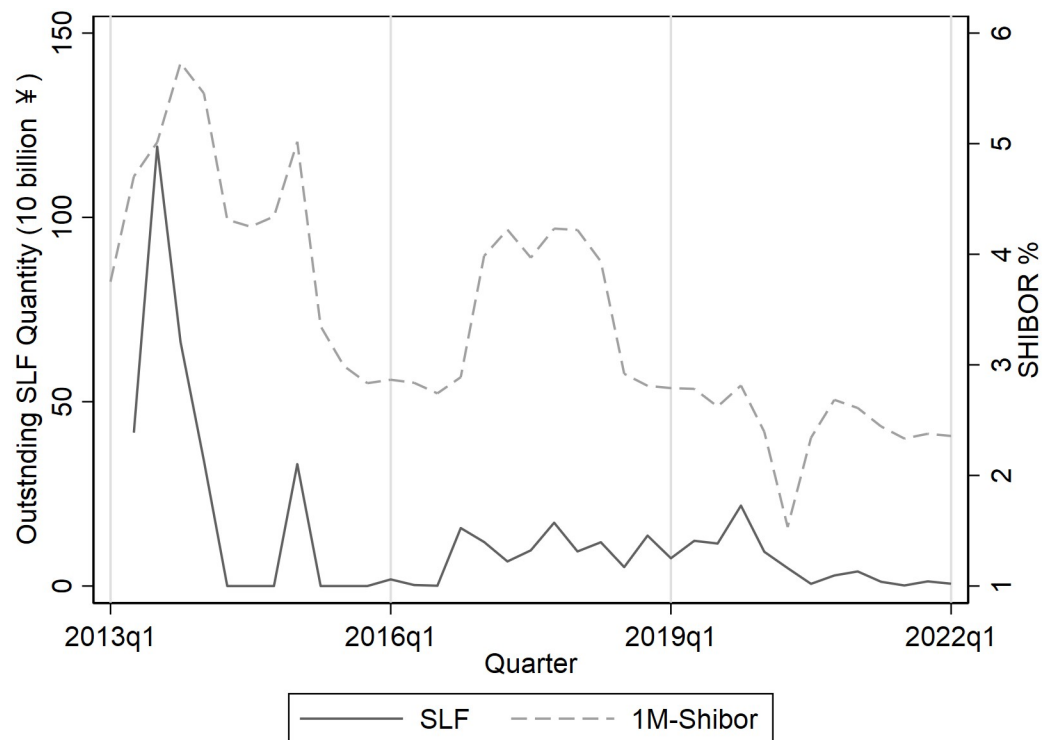


Figura 1. Cantidad pendiente de SLF y tasa de oferta interbancaria de Shanghai.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.g001>

Exploramos el mecanismo de transmisión de SLF a través del mercado interbancario con datos de panel. Debido al fenómeno de estratificación de liquidez en China [18] Agrupamos los bancos de nuestra muestra según su propiedad y estudiamos el impacto de la heterogeneidad bancaria en el proceso de asunción de riesgos. El costo de la financiación mediante capital propio depende principalmente de la suficiencia de capital, mientras que el costo de la financiación mediante deuda depende de la calidad de los activos. La heterogeneidad en los índices contables y la propiedad bancaria influye en la diversidad de las fuentes de financiación y el costo de financiación de un banco, y por ende, en su comportamiento de asunción de riesgos.

Encontramos que SLF, al igual que muchas otras herramientas de facilidad de liquidez, estimula el comportamiento de asunción de riesgos de los bancos en el mercado interbancario. Nuestros resultados empíricos muestran que el comportamiento de asunción de riesgos del banco está significativamente relacionado de forma positiva con la cantidad pendiente de SLF en la regresión. Esto indica la validez de la teoría del canal de asunción de riesgos en el mercado interbancario chino. Los bancos comerciales tienden a aumentar sus riesgos financieros a medida que el entorno de liquidez del mercado se vuelve más relajado. Además, aunque Borio et al. [16] Afirman que el efecto de liquidez es normalmente mayor que el efecto del canal de asunción de riesgos; nuestro análisis empírico revela que un mayor nivel de actividad de asunción de riesgos por parte de los bancos conduce a tasas interbancarias más altas; es decir, el efecto del canal de asunción de riesgos del SLF domina el efecto de liquidez en el mercado interbancario chino. Esto indica además que el SLF debe considerarse más como una herramienta de gestión de expectativas y que su postura sirve como señal de riesgo de liquidez del mercado. El SLF no es una herramienta convencional basada en la cantidad. No se utiliza principalmente para ajustar las tasas del mercado interbancario modificando la liquidez del mercado, ya que su efecto de liquidez no es tan fuerte como su efecto de asunción de riesgos. Tampoco es una herramienta convencional basada en el precio. No se utiliza principalmente para ajustar las tasas del mercado interbancario modificando los costos de financiación de los bancos, ya que su flexibilización no ha resultado en una disminución de los costos de financiación. Más bien, debe verse como un indicador de la seguridad de la liquidez del mercado, señalando el entorno de liquidez del mercado que el banco central pretende configurar. Desde que ocurrió el evento de riesgo en el Banco Baoshang en 2018, varios

En China se han producido otros eventos de riesgo graves. La gestión de expectativas cobra cada vez más importancia para la prevención y mitigación de eventos de riesgo financiero. Además, señalamos que la política de financiación de activos estatales (SLF, por sus siglas en inglés) tiene efectos diferenciales en los bancos estatales y no estatales. En general, la expansión de la SLF fomenta el comportamiento de asunción de riesgos en ambos tipos de bancos, si bien los bancos estatales son más sensibles. La seguridad financiera, la rentabilidad, la calidad de los activos y la estructura de beneficios de los bancos son puntos clave que influyen en su reacción ante un estímulo de la SLF. En concreto, en el mercado de capitales, los inversores potenciales suelen estar más preocupados por el coeficiente de adecuación de capital de un banco. Sin embargo, dado que los bancos estatales cuentan con una seguridad de activos extremadamente alta, los inversores están más interesados en su rentabilidad y, por lo tanto, dan mayor importancia a su tasa de crecimiento de activos. En consecuencia, la regulación del coeficiente de adecuación de capital supone una mayor restricción para los bancos no estatales. En el mercado de reservas, los prestamistas de fondos están más preocupados por la calidad de los activos. A diferencia de los inversores en el mercado de capitales, que se centran más en el pasivo del balance de un banco, los prestamistas de fondos en el mercado de reservas se preocupan más por el activo del balance. Finalmente, debido a que los bancos no estatales de China dependen en mayor medida de los ingresos netos por intereses, el efecto sobre los ingresos del SLF tiene un efecto regulatorio más pronunciado sobre ellos.

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera: la primera parte revisa la bibliografía pertinente, la segunda parte ilustra la metodología, la tercera parte describe el conjunto de datos, la cuarta parte analiza los resultados empíricos y la última parte presenta las conclusiones.

Literatura

Nuestro trabajo se relaciona principalmente con dos líneas de literatura. La primera es el canal de toma de riesgos de la transmisión de la política monetaria. Borio y Zhu [17], entre otros, articulan la conexión entre el nivel de la tasa de interés y la actividad de asunción de riesgos de los bancos. Esta teoría afirma que la tasa de interés de política monetaria no solo es el costo de refinanciamiento para los bancos comerciales, sino que también es una señal del nivel de riesgo de mercado. Los bancos comerciales infieren un menor nivel de riesgo de mercado a partir de la flexibilización monetaria y, por lo tanto, se inclinan a aumentar el coeficiente de apalancamiento e invertir en una cartera de activos más riesgosa. Gran parte de la literatura empírica [19–22] respalda esta teoría. Algunos estudios [23–25] investigan el canal de asunción de riesgos de la política monetaria en los mercados emergentes, pero pocos consideran este efecto en el mercado interbancario en China. Algunos trabajos discuten sobre el comportamiento de asunción de riesgos de los bancos en China, pero principalmente estudian la conexión entre el comportamiento de asunción de riesgos de los bancos y la tecnología financiera, la eficiencia bancaria, la aplicación de la ley y la estructura de capital de los bancos [26–28]. Además, aún menos estudios consideran el canal de asunción de riesgos de SLF en el mercado interbancario. Estudiamos el efecto interbancario de SLF y demostramos empíricamente que el canal de asunción de riesgos no solo influye, sino que es el mecanismo dominante en el proceso.

Además del comportamiento de asunción de riesgos en general, examinamos cómo y en qué medida la heterogeneidad financiera de los bancos afecta su comportamiento de asunción de riesgos. Por lo tanto, otra línea de literatura relacionada estudia la reacción heterogénea de los bancos comerciales a la política monetaria. Algunos trabajos [29,30] afirman que la transmisión de la política monetaria está influenciada por la regulación del capital de los bancos. Kashyap y Stein [31] y Bernanke y Lown [32], entre otros, muestran que cuando el requisito de capital es vinculante para los bancos comerciales y les resulta costoso emitir pasivos o acciones no reservables, una política monetaria expansiva puede no estimular el crédito. Esta teoría se denomina *Teoría de la regulación del capital*; esto implica una menor reacción de los bancos con peores índices contables a la política monetaria. Otros trabajos [33] afirman que es más costoso para los bancos con peores índices contables reponer sus reservas, por lo que estos bancos dependen más del suministro de liquidez del banco central y tienden a reaccionar más a la política monetaria. Esta es la *Teoría de la fricción del mercado*. Finalmente, Van den Heuvel [34] enfatiza el *Teoría de los ingresos por intereses*, que es el impacto que la política monetaria tiene sobre los ingresos bancarios tradicionales, es decir, los ingresos por intereses. La expansión monetaria tiende a inclinar la curva de rendimiento cuando la tasa de interés

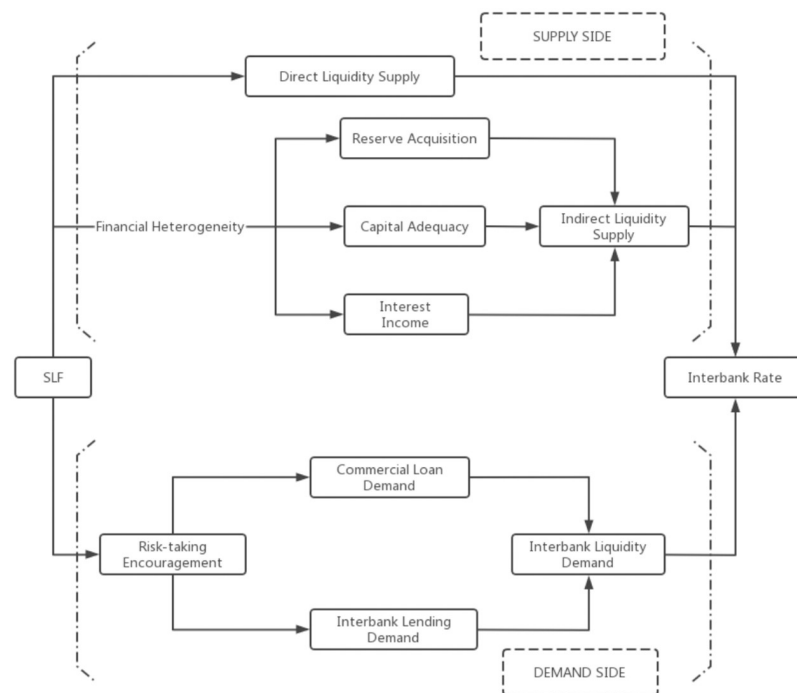


Figura 2. Mecanismo de transmisión SLF.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.g002>

El nivel no se acerca al límite inferior cero y aumenta los ingresos tradicionales de los bancos (Brunnermeier y Koby [inédito]). Por lo tanto, la teoría de los ingresos por intereses predice condiciones de liquidez ligeramente mejores para los bancos que dependen más de dichos ingresos.

Metodología

Hipótesis

Según la teoría del canal de toma de riesgos, el SLF afecta tanto la demanda como la oferta de reservas en el mercado interbancario. La postura política del SLF no solo implica el costo y la accesibilidad del refinanciamiento (oferta de liquidez), sino que también sirve como una señal emitida por el banco central, que afecta la preferencia por el riesgo y, por lo tanto, la asignación de la cartera de activos de los bancos y, finalmente, la demanda de liquidez. Además, la heterogeneidad contable bancaria es un factor significativo cuando consideramos la adquisición de reservas y capital, así como los ingresos tradicionales de los bancos. Esto puede llevar a reacciones diferenciales de los bancos ante el SLF. Como se resume en [Figura 2](#) En este estudio, analizamos el efecto tanto de la oferta como de la demanda de SLF en el mercado interbancario. En cuanto a la demanda (la parte inferior del gráfico), una mayor cantidad de SLF en circulación fomenta la asunción de riesgos por parte de los bancos, lo que incrementa su disposición a otorgar préstamos corporativos, mientras que los préstamos interbancarios disminuyen, lo que, en conjunto, genera una mayor demanda de liquidez interbancaria. En cuanto a la oferta (la parte superior del gráfico), nos centramos en cómo la heterogeneidad financiera de los bancos puede afectar la transmisión de SLF.

Para estudiar el efecto de expectativa de SLF, primero argumentamos lo siguiente:

Hipótesis 1 *Una notable expansión de la cantidad de SLF fomenta el comportamiento de asunción de riesgos por parte de los bancos, mientras que su contracción frena el comportamiento de asunción de riesgos de los bancos..*

La hipótesis (1) es una inferencia natural de la teoría tradicional de la toma de riesgos en el contexto de SLF. Desafortunadamente, solo se refiere al aumento de la demanda de liquidez inducido por SLF.

La expansión de la cantidad no implica necesariamente una mayor tensión de liquidez. Para completar la cadena lógica, debemos ilustrar que una cartera de bancos más riesgosa tiende a elevar la tasa interbancaria. Por lo tanto, proponemos lo siguiente:

Hipótesis 2 *Un mayor nivel de asunción de riesgos por parte de los bancos agrava el mercado de préstamos interbancarios. tensión de liquidez, mientras que un menor nivel de actividad de asunción de riesgos alivia la tensión de liquidez..*

Los bancos con características heterogéneas se enfrentan a diversas situaciones de liquidez y revelan diferentes preferencias de riesgo. Los índices financieros y la propiedad afectan directamente a la diversidad de las fuentes de financiación y a los costes de financiación de los bancos, factores que influyen en la sustituibilidad de la financiación basada en la liquidez. Por lo tanto, proponemos lo siguiente:

Hipótesis 3 *La heterogeneidad financiera de los bancos hace que su desempeño en el SLF sea diferente.*

Estrategias econométricas

Aunque algunos trabajos verifican el efecto de fomento de la toma de riesgos de otras herramientas de política monetaria, para verificar la hipótesis (1), realizamos la siguiente regresión:

$$Z_{\epsilon}^{1/40} + y_{\epsilon} + ds/f_{\epsilon} + \text{inc\u00f3gnita} \quad \text{inc\u00f3gnita} \quad \text{inc\u00f3gnita}$$

dónde z_{it} es la puntuación z del banco i en el período t , el indicador indirecto de la medición del riesgo bancario, w_{it} es el plazo de efecto fijo individual del banco, y_{it} es el efecto fijo de tiempo anual, slf_{it} es la cantidad pendiente rezagada de SLF, y $diputado_{monte-1}$ denota la medición rezagada de las otras dos herramientas de política monetaria, OMO ($m = 1$) y Reserva ($m = 2$). $incógnita_{it}$ representa los índices contables de los bancos, incluyendo el ratio de nivel 1 ($n = 1$), el ratio de ingresos netos por intereses ($n = 2$), el ratio de préstamos morosos ($n = 3$), la tasa de crecimiento de los ingresos operativos ($n = 4$) y la tasa de crecimiento de los activos ($n = 5$). La variable de control macroeconómico Γ es la tasa de crecimiento real del PIB. ε_{it} es el término de error. La importancia de δ determina si SLF tiene un impacto significativo en el comportamiento de toma de riesgos de los bancos y el signo de δ determina la dirección del impacto.

Para verificar la hipótesis (2), adoptamos la siguiente ecuación de regresión:

$$r_{\acute{e}l/40}+y_r+ar_{\acute{e}l/1}+zz_{\acute{e}l/1}+ds/f_t+\text{inc\acute{o}gnita} \quad \text{inc\acute{o}gnita} \quad \text{metro}\text{diputado}\text{monte}+\text{inc\acute{o}gnita}\text{norm}\text{inc\acute{o}gnita}\text{blenda}+p\text{GRAMO}+E_{\acute{e}l} \quad d2p$$

dónde r_{dt} es el término rezagado de la variable dependiente r_t (la tensión de liquidez del mercado de préstamos interbancarios medida por el diferencial entre la tasa interbancaria ofrecida de Shanghái a 1 mes (Shibor) y la tasa de interés sobre las reservas excedentes (IOER). La importancia del parámetro α determina si la actividad de toma de riesgos tiene un impacto en la tasa de oferta interbancaria y el signo de α revela la dirección del impacto.

Si analizamos únicamente la demanda y la oferta de liquidez de los bancos comerciales, la mayor propensión al riesgo de estos incrementa la demanda de liquidez y reduce la oferta en el mercado interbancario. Por lo tanto, la combinación de las hipótesis (1) y (2) explica la anomalía observada.

La hipótesis (3) indica que la heterogeneidad bancaria influye en su reacción al estímulo de la toma de riesgos de SLF, mientras que la hipótesis (2) muestra que el comportamiento de toma de riesgos influye en la tasa de oferta interbancaria de un banco. En consecuencia, podemos inferir que la heterogeneidad financiera bancaria afecta el comportamiento de cotización de ofertas de un banco en el mercado de préstamos interbancarios. Esta inferencia puede examinarse

En cuanto a la estrategia de estimación, normalmente se emplean variables rezagadas de varios términos como variables instrumentales para estimar modelos de panel dinámicos con el GMM. Sin embargo, en este artículo se utiliza un conjunto de datos de panel largo y, según Arellano y Bover [35], IV no es necesario. Además, para evitar una pérdida excesiva de grados de libertad, despreciamos los estimadores LSDV, en su lugar, Eqs(3) y (4) se estiman con estimadores FE.

Endogeneidad

En cuanto a las estrategias econométricas, debemos considerar el posible problema de endogeneidad en nuestras regresiones. En todas las ecuaciones de regresión anteriores, las variables de política monetaria están en forma de un período rezagado, por lo que la posible causalidad bidireccional entre la tasa del mercado interbancario/comportamiento de toma de riesgos de los bancos y la política monetaria no nos preocupa. Además, las tasas de interés en los repos con valores de tasa como garantía para las instituciones de captación de depósitos (el DR_{tasas}), en lugar de Shibor, son consideradas como las tasas de interés de referencia potencial del mercado por el Banco Popular de China (*Informe sobre la política monetaria de China, tercer trimestre de 2016*). Por lo tanto, Shibor no afecta directamente las decisiones políticas de SLF. En consecuencia, no prevemos el problema de endogeneidad en nuestras regresiones.

Datos

Fuentes de datos

Utilizamos datos de múltiples fuentes. Para los datos de series temporales, Shibor proviene del conjunto de datos oficial de la tasa interbancaria ofrecida de Shanghai (La dirección URL del sitio web principal de Shibor es <http://www.shibor.org/shibor/web/html/index.html> >), mientras que las variables de postura de política monetaria y la tasa de crecimiento del PIB real provienen de la base de datos WIND. Para los datos de panel, las cotizaciones de compra Shibor de los bancos provienen del mismo conjunto de datos que la serie temporal Shibor anterior, mientras que la contabilidad bancaria

Tabla 1. Reacción heterogénea del banco a SLF.

Términos de interacción	CRT	MFT	IIT
SLFx			
Tapa	-	+	
NPL	+	-	
OI	-	+	
Activo	-	+	
NIIR			-

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.t001>

Los índices provienen de la base de datos WIND y, originalmente, de los estados financieros consolidados de todos los bancos cotizados. Además, 15 de los 18 bancos cotizados se incluyen en nuestra muestra porque HSBC (China), China Guangdong Bank y China Development Bank no cotizan ni en la Bolsa de Shanghai ni en la de Shenzhen, por lo que se excluyen. Para China Minsheng Bank, utilizamos el tipo de interés de compra desde el tercer trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2022 porque no era un banco cotizado hasta el tercer trimestre de 2017. Para ver la lista completa de bancos cotizados, consulte [Tabla S1](#) en la información complementaria. Todos los datos son trimestrales. El período abarca desde el primer trimestre de 2013 hasta el primer trimestre de 2022, 37 trimestres en total (19 trimestres para China Minsheng Bank). Para obtener estadísticas básicas de las variables macroeconómicas, consulte [Tabla S2](#).

En el conjunto de muestra, los bancos se dividen en dos categorías: bancos comerciales estatales (SOCB) y bancos comerciales no estatales (NSOCB). El Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de China, el Banco de Construcción de China y el Banco de Comunicaciones son SOCB, mientras que los demás son NSOCB. Para las estadísticas de los NSOCB, consulte [Tabla S3](#); para los de SOCB, véase [Tabla S4](#).

Ahora, nos centramos en el gráfico de series temporales de la tensión de liquidez del mercado de préstamos interbancarios medida por el diferencial Shibor-IOER a 1 mes. (El diferencial de tipos de interés libres de riesgo interbancarios es una medida común de las condiciones de liquidez interbancaria, como Christensen et al. [7], Angelini et al. [36], y Albertazzi et al. [37]). Ver [Figura S1](#) Para ver el gráfico de la cantidad pendiente de SLF durante el mismo período, consulte [Figura S2](#) Para ver las curvas de tipos de interés de todos los bancos, consulte [Figura S3](#) comparten un patrón similar.

Variables

Nuestros modelos incluyen tres tipos de variables.

- Variables dependientes. Para el modelo SVAR, utilizamos *liquido_{it}*, la tasa de interés neta Shibor a 1 mes promedio trimestral sobre reservas excedentes (IOER), para medir la tensión de liquidez del mercado interbancario. Para el modelo de datos de panel, utilizamos *rd_{it}*, el diferencial entre las ofertas Shibor a 1 mes promediadas trimestralmente y IOER. Para verificar el comportamiento de toma de riesgos diferente de SOCB y NSOCB, empleamos la puntuación *z* como proxy de la preferencia de riesgo. La puntuación *z*, que se utiliza en muchos estudios [38, 39] como índice de riesgo bancario, se define como $z = \sigma_{ROA} (ROA + \alpha CA)$, donde σ_{ROA} es la desviación estándar del ROA, y α es el coeficiente de adecuación de capital. (Cabe destacar que el coeficiente de adecuación de capital (α) es diferente del coeficiente de nivel 1). Si bien la puntuación *z* mide el nivel de riesgo real de un banco, revela su preferencia por el riesgo.
- Variables explicativas. (a) Índice contable. Nuestros modelos incluyen el índice de capital de nivel 1 (Cap), el índice de ingresos netos por intereses (NIIR), el índice de préstamos morosos (NPL), la tasa de crecimiento de los ingresos operativos (OI) y la tasa de crecimiento de los activos (Asset). (b) Postura de la política monetaria. Además de nuestro objeto de análisis SLF, se incluyen dos herramientas de política monetaria adicionales para servir como variables de control: la operación de mercado abierto (OMO) que representa las herramientas tradicionales y el coeficiente de reserva de depósitos requeridos de las instituciones financieras (Reserve) que representa las herramientas estructurales. SLF se captura con la cantidad pendiente. OMO se mide por la oferta neta de liquidez del mercado abierto.
- Variable de control macroeconómico. Para el modelo de datos de panel, utilizamos la tasa de crecimiento del PIB (PIB) para controlar los cambios en las condiciones de liquidez del mercado.

Todos los tipos de interés, tasas de crecimiento y ratios están expresados en porcentaje, y las unidades de la cantidad pendiente de SLF y OMO son de 10 billones de CNY.

Resultados empíricos

La anomalía

Antes de la regresión de datos de panel, para analizar preliminarmente el efecto del SLF sobre la tasa interbancaria, se emplea un modelo de autorregresión vectorial estructural (SVAR). Todas las variables macro en la regresión son series temporales estacionarias según la prueba de raíz unitaria ADF (véase [Tabla S5](#)). Un sistema VAR del SLF y la tensión de liquidez interbancaria (*líquido*) se establece primero, el rango retardado óptimo (ver [Tabla S6](#)) del VAR es 1, y el sistema VAR es estacionario (para el gráfico del círculo unitario, ver [Figura S4](#) Para la tabla de valores propios, consulte [Tabla S7](#)). La prueba LM en [Tabla S8](#) muestra que no podemos rechazar la hipótesis nula de que no existe autocorrelación, y las pruebas de Jarque-Bera en [Tabla S9](#) mostrar que no podemos rechazar que la serie residual de la *líquido* ecuación tiene una distribución normal, por lo que la serie residual de la *líquido* ecuación en el modelo VAR es ruido blanco gaussiano.

El SVAR escribe

$$AY_t = \alpha \text{PAG}_t Y_{t-1} + \alpha \text{G} \text{incógnita}_t + \text{mi}_t$$

donde vector $Y_t = [\text{slf}_t, \text{líquido}_t]'$, A es la matriz de restricción a corto plazo. Hay $k=2$ variables endógenas en el modelo. Necesitamos la $k \times (k-1)/2 = 1$ restricción para identificar el modelo. Debido a que Shibor no es una tasa de referencia de mercado en China, suponemos que a corto plazo, Shibor no tiene impacto en SLF, mientras que SLF sí tiene impacto en Shibor, lo que indica que la matriz A se escribe como

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 1 \end{bmatrix}$$

donde α es un parámetro que debe estimarse. La prueba de causalidad de Granger (ver [Tabla S10](#)) admite nuestra configuración de restricción. Vector $\text{incógnita}_t = [\text{PIB}_t, \text{omo}_t, \text{reservar}_t]'$ es el vector de variables exógenas. PAG_t y G son matrices de parámetros. Vector mi_t denota el término de error. Creemos que es razonable suponer que se utilizan diferentes instrumentos de política monetaria de forma independiente; además, el período de nuestro estudio es mucho más corto que el desfase temporal de la política, por lo que los instrumentos de política monetaria distintos de SLF y el crecimiento económico funcionan como variables de control exógenas.

La función de respuesta al impulso ortogonalizada de la tasa interbancaria al impacto de la expansión del SLF se representa gráficamente como [Figura 3](#). El intervalo de confianza del 90% se muestra en el área sombreada. Podemos observar que el impacto inmediato de SLF sobre la tasa interbancaria es un aumento de dicha tasa. El resultado confirma formalmente la existencia de la anomalía: la expansión de la cantidad de SLF eleva la tasa interbancaria, no la reduce.

Análisis del canal de transmisión

Para explicar la anomalía, tomamos dos pasos. El primero es verificar el canal de toma de riesgos de SLF con [Ecuación \(1\)](#). El resultado en [Tabla S11](#) se resume en [Tabla 2](#), donde *insig.* significa un parámetro insignificante.

Desde *En general* En la columna, podemos observar que la expansión de la cantidad de SLF estimula la actividad de asunción de riesgos bancarios en general, lo que verifica la hipótesis (1). Específicamente, cada aumento de 10 billones de CNY en la cantidad de SLF en circulación agrega 0,001 puntos al puntaje z del banco. Este resultado coincide con el de otros estudios, lo que indica la efectividad del canal de asunción de riesgos bancarios. Por ejemplo, con datos de estándares de préstamos bancarios en la zona euro y los EE. UU. [19], muestra que una tasa de política monetaria a corto plazo más baja tiende a suavizar los estándares de crédito bancario y a estimular la expansión del balance de las instituciones financieras. Este efecto se amplifica cuando existe un alto nivel de innovaciones financieras. Su estudio muestra que un aumento en la tasa a un día suaviza significativamente los estándares de los bancos para préstamos corporativos, préstamos hipotecarios y préstamos al consumo. De manera similar [22], examina

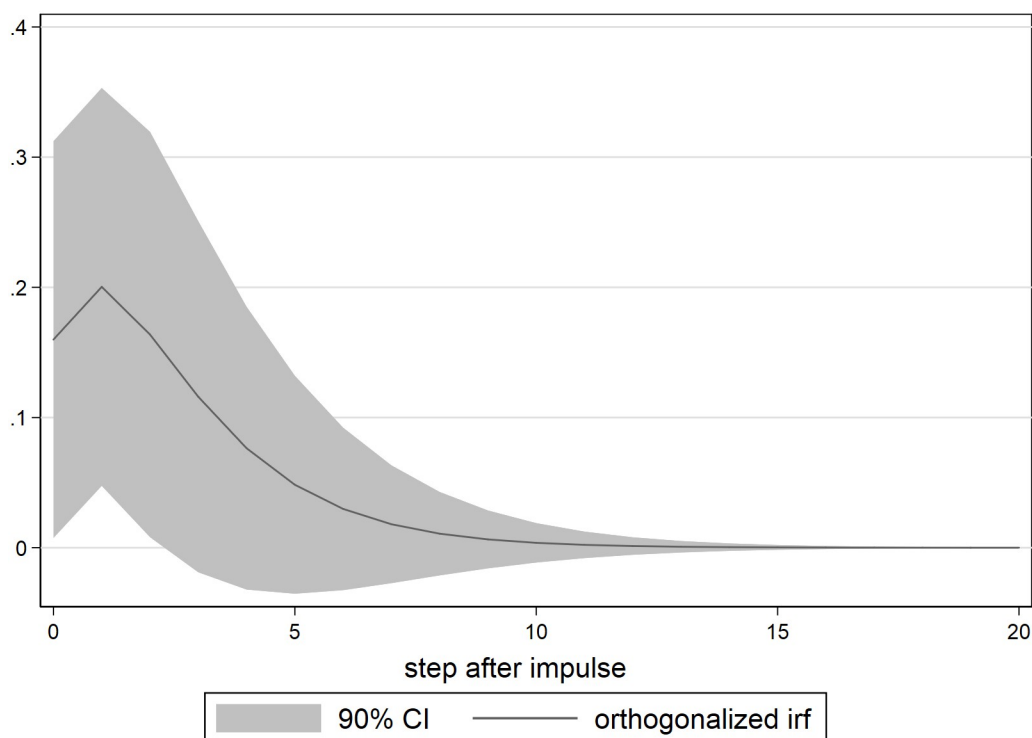


Figura 3. Respuesta al impulso de la tasa interbancaria ante el SLF.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.q003>

la conexión entre la política monetaria y los estándares de crédito corporativo en los EE. UU. con datos de la Encuesta de Opinión de Oficiales de Crédito Senior, y verifica el mayor apetito de los bancos en períodos de una política monetaria laxa. Con datos del registro de crédito en España [21], llega a una conclusión similar: la tasa a corto plazo relativamente baja previa al préstamo tiende a alentar a los bancos a prestar a prestatarios con mal o ningún historial crediticio. Estos documentos detallan los efectos de la asunción de riesgos en algunas economías industrializadas. Para el caso de los países en desarrollo [20], estudia el comportamiento de asunción de riesgos de los bancos en el mercado crediticio de un país dolarizado, Bolivia. Su estudio muestra que una reducción de 100 puntos básicos en la tasa de fondos aumenta la probabilidad de que un prestatario con préstamos morosos obtenga la aprobación de un préstamo en 1,1 puntos porcentuales. En cuanto a China [40], utiliza el índice de morosidad como indicador del comportamiento de asunción de riesgos de los bancos, y M2 como indicador de la postura de la política monetaria. El resultado de la regresión indica la efectividad del canal de asunción de riesgos de los bancos a través de la oferta monetaria (M2). Estos estudios proporcionan una sólida evidencia empírica para la teoría de la asunción de riesgos. Sin embargo, el efecto de la asunción de riesgos en el mercado interbancario chino está poco investigado. Nuestro trabajo llena este vacío. Además, nuestros resultados de regresión son consistentes con la literatura, a saber, que la política monetaria (en este caso, SLF) tiene un efecto estimulante sobre la asunción de riesgos por parte de los bancos. En otras palabras, una política SLF laxa puede conducir a un aumento de la demanda de dinero, lo que a su vez puede generar tensiones de liquidez.

Tabla 2. Efecto de la política monetaria sobre la asunción de riesgos.

Herramienta MP	NSOCB	SOCB	En general
slf	insig.	+	+

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.t002>

Tabla 3. Efecto de mediación de la toma de riesgos.

	NSOCB	SOCB	En general
puntuación z	+	+	+

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.t003>

Las columnas *NSOCB* y *SOCB* Presentamos estimaciones con datos de NSOCB y SOCB, respectivamente. Estas columnas indican las reacciones diferenciales de NSOCB y SOCB ante SLF. El parámetro para NSOCB no es significativo, mientras que el de SOCB es significativamente positivo. Las regresiones anteriores indican que el fomento de la asunción de riesgos por parte de SLF es mayor para los SOCB. En cuanto al impacto diferencial en bancos heterogéneos, la siguiente sección de análisis de heterogeneidad lo examina en profundidad.

La regresión (1) ha verificado la existencia del canal de toma de riesgos bancarios en el mercado interbancario chino, pero esto no significa necesariamente que el efecto de toma de riesgos dominará el efecto de liquidez de la expansión de SLF; en otras palabras, la tasa del mercado interbancario no necesariamente aumenta. Por lo tanto, en segundo lugar, necesitamos verificar la hipótesis (2) mediante la regresión. [Ecuación \(2\)](#). De manera similar a la regresión (1), la regresión (2) se realiza con datos SOCB, datos NSOCB y todos los datos. El resultado (ver [Tabla S12](#)) se resume en [Tabla 3](#).

Los parámetros del puntaje z para las tres regresiones son significativamente positivos. Este resultado respalda firmemente la hipótesis (2). La actividad de asunción de riesgos de los bancos eleva la tasa de oferta interbancaria. Específicamente, cada aumento de un punto en el puntaje z agrega un promedio de 448,253 puntos porcentuales a las ofertas del mercado interbancario. En otras palabras, cada aumento de 10 billones de CNY en la cantidad de SLF en circulación agrega aproximadamente 0,45 puntos porcentuales en promedio a las ofertas del mercado interbancario. Según la teoría del canal de asunción de riesgos, podemos explicar el mecanismo básico de todo el proceso. Hay una sustitución entre préstamos interbancarios y préstamos comerciales. Debido al principio de arbitraje libre, el rendimiento esperado para los préstamos interbancarios y los préstamos comerciales debería ser igual. La tasa de interés para los préstamos comerciales está determinada por la productividad marginal del capital, que no está determinada por SLF a corto plazo. La probabilidad de incumplimiento para los préstamos corporativos es normalmente mayor que la de los préstamos interbancarios. Además, es razonable suponer que la expansión del SLF tiene un efecto más significativo en la reducción de la probabilidad de impago de los préstamos corporativos que en la de los préstamos interbancarios. Por lo tanto, la tasa de interés interbancaria muestra una tendencia alcista. Mientras tanto, el efecto de liquidez provoca que la tasa interbancaria presente una tendencia bajista. Nuestro análisis de regresión revela que la tendencia alcista supera a la bajista, y la tasa interbancaria aumenta.

La mayor parte de la literatura sobre el canal de asunción de riesgos bancarios se refiere al estudio anterior sobre el efecto de la política monetaria en los estándares de crédito, la disponibilidad de crédito o el costo del crédito. Algunos otros estudios sobre la conexión entre las características bancarias [\[41\]](#), competencia bancaria [\[42\]](#), gobierno corporativo [\[43\]](#), y su comportamiento de asunción de riesgos. Muy pocos comparan la importancia relativa de los efectos de la política monetaria sobre la asunción de riesgos y la liquidez en el mercado interbancario. [\[16\]](#) argumenta que el efecto de liquidez domina el efecto de asunción de riesgos. Sin embargo, los resultados de la regresión (2) revelan que en el mercado interbancario chino, el efecto de estímulo a la asunción de riesgos es mayor que el efecto de liquidez de SLF.

Nuestro análisis del mecanismo de transmisión combina la literatura sobre los efectos macroeconómicos de la política monetaria y el comportamiento heterogéneo de toma de riesgos de los bancos. La literatura que examina la relación entre la política monetaria y las variables macroeconómicas a menudo utiliza datos de series temporales, que contienen menos información que los datos de panel. Por otro lado, la literatura que estudia el comportamiento de toma de riesgos de los bancos tiende a utilizar datos de panel, pero pocos han examinado los efectos macroeconómicos de la política monetaria. Esta subsección combina las dos líneas de literatura y enfatiza la

La importancia de SLF como herramienta para la gestión de expectativas y la orientación prospectiva, y no simplemente como una herramienta para la gestión de liquidez.

Análisis heterogéneo

A partir de las regresiones anteriores, observamos que, si bien la teoría del canal de asunción de riesgos generalmente funciona, el factor de propiedad fortalece o debilita el efecto de asunción de riesgos de SLF. En esta sección, consideramos factores de heterogeneidad bancaria más observables y exploramos cómo afectan los comportamientos de asunción de riesgos de los bancos. Mediante la regresión (1), podemos verificar la inferencia de la hipótesis (3). Encontramos que ciertos parámetros del término de interacción son significativos, lo que respalda la inferencia y, por lo tanto, la hipótesis (3).

Ahora, nos centramos en la siguiente pregunta: ¿Cómo funcionan cualquiera de las tres teorías de transmisión heterogéneas mencionadas anteriormente (CRT, MFT e IIT)? Los parámetros de los términos de interacción SLF (ver [Tabla 4](#)) se resumen en [Tabla S13](#).

De acuerdo a [Tabla 1](#), podemos determinar la efectividad de CRT, MFT e IIT para NSOCB y NSOCB, y observamos los índices contables a través de los cuales estas teorías afectan la tasa interbancaria. El resultado se presenta en [Tabla 5](#).

CRT y MFT están respaldados por todos los conjuntos de muestra, mientras que IIT no está respaldado por los datos de NOSB. La efectividad de CRT significa que los bancos con mejores índices contables son menos costosos en financiamiento de capital de acciones. Por lo tanto, pueden reducir sus ofertas de liquidez interbancaria de manera más flexible a medida que se expande la cantidad de SLF. Por el contrario, la reacción de los bancos relativamente peor capitalizados es menos activa. Tanto el conjunto de muestra general como el de NSOCB muestran que el principal índice contable que transmite CRT es la adecuación de capital. Esto implica que la regulación de la adecuación de capital puede ayudar a frenar el impulso de tomar riesgos de los bancos peor capitalizados y reducir el riesgo de liquidez. Solo para SOCB, CRT funciona a través de la tasa de crecimiento de los activos. Esto significa que, si bien los accionistas potenciales de los bancos generalmente se preocupan más por el patrimonio del propietario (capital) al tomar sus decisiones de inversión, los de SOCB tienen más confianza en la capacidad de gestión de riesgos de los bancos y, por lo tanto, se preocupan más por su rentabilidad.

Tabla 4. Efecto de los índices contables bancarios.

	NSOCB	SOCB	En general
SLF×			
tapa	-	insig.	-
npl	-	-	-
oi	insig.	+	insig.
activo	insig.	-	insig.
niir	-	insig.	-

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.t004>

Tabla 5. Heterogeneidad bancaria.

	CRT	MFT	IIT
Tapa	◆◆		
NPL		◆◆◆	
OI		•	
Activo	•		
NIIR			◆◆

Nota: ◆En general ◆NSOCB • SOCB

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.t005>

NPL es el principal índice contable que transmite MFT para todos los conjuntos de muestras. Esto indica que, según la literatura tradicional sobre MFT [33], encontramos que el NPL es el determinante del costo de financiamiento de reservas. A diferencia de la mayoría de los inversores de capital, los acreedores (incluidos otros bancos) se preocupan más por el lado del activo del balance. La tasa de crecimiento de los ingresos operativos transmite MFT solo para SOCB.

IIT funciona para el conjunto de muestra general. Específicamente, funciona mejor para NSOCB. Los NSOCB en China dependen más de los ingresos netos por intereses [44], por lo que los NSOCB como grupo tienden a verse afectados en mayor medida por los ingresos netos por intereses.

El análisis de heterogeneidad es un complemento beneficioso para el análisis del canal de transmisión. Encontramos que las teorías CRT, MFT e IIT [29, 33, 34] Operan a través de diferentes factores. SOCB y NSOCB enfrentan desafíos distintos en el mercado de capitales y el mercado de reservas. Un diseño adecuado de política de SLF debe considerar las condiciones del mercado. Además, este resultado puede ser útil para la gestión de la liquidez bancaria.

Robustez

Realizamos principalmente dos pruebas de robustez. Primero, consideramos la heterogeneidad bancaria utilizando un modelo de datos de panel dinámico:

$r_{\text{el}140} + y + a + r_{\text{el}1} + d + s / f_{\text{el}1} +$ incógnita incógnita
 $l_{\text{metro}diputado} + m_{\text{ante}1} +$ incógnita $n_{\text{orte}} + i_{\text{ncógnita}2} + m_{\text{ante}4} + g_{\text{GRAMO}} + e_{\text{el}}$ d4p

La importancia del parámetro δ Determina si la expansión de la cantidad de SLF afecta la tasa del mercado interbancario, y el signo determina la dirección del impacto.

Considerando la estratificación de liquidez del sistema bancario, la regresión (4) se realiza no solo con el conjunto de datos completo, sino también con los datos de NSOCB y SOCB. El resultado (ver [Tabla S14](#)) se resume en [Tabla 6](#).

El resultado de la regresión (4) coincide con el del modelo SVAR anterior. La expansión de la cantidad de SLF en circulación impulsa al alza la tasa del mercado interbancario. Además, muestra que las cotizaciones de oferta interbancaria tanto del SOCB como del NSOCB se ven influenciadas positivamente por la cantidad de SLF en circulación. Específicamente, según el resultado de la regresión, por cada billón de CNY de aumento en la cantidad de SLF en circulación, la oferta de préstamos interbancarios del NSOCB aumentará en 1,03 puntos porcentuales, y la oferta de préstamos interbancarios del SOCB aumentará en aproximadamente 1,01 puntos porcentuales. Como hemos analizado en la sección de heterogeneidad, la inclusión de la heterogeneidad bancaria no cambia la conclusión principal de nuestra observación; solo ajusta el grado en que los bancos se ven afectados por la política de SLF. Este resultado demuestra la robustez de la teoría del canal de asunción de riesgos en términos de heterogeneidad bancaria.

Segundo, sustituimos el Shibor de 1 mes ($r_{shyret-1}$) en [Ecuación \(4\)](#) con Shibor a un día, 1 semana, 2 semanas y 3 meses respectivamente. Algunos artículos muestran los diferentes efectos de asunción de riesgos de las herramientas de política monetaria. Por ejemplo, [\[19\]](#) encuentra que la tasa de política monetaria a corto plazo tiene un mayor efecto que la tasa a largo plazo. Sin embargo, pocos trabajos examinan los diferentes efectos de la toma de riesgos de la política monetaria sobre la tasa del mercado interbancario con diferentes vencimientos. Esto es lo que hacemos en la segunda prueba de robustez. El resultado (ver [Tabla S15](#)) se resume en [Tabla 7](#). Los resultados de la regresión obtenidos utilizando datos de Shibor con diferentes vencimientos son todos consistentes con la teoría de los canales de asunción de riesgos bancarios. Específicamente, el ajuste de la política SLF tiene un mayor efecto sobre Shibor.

Tabla 6. Efecto SLF con datos de panel.

Herramienta MP	NSOCB	SOCB	En general
s/f	+	+	+

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.t006>

Tabla 7. Shibor con diferentes vencimientos.

	Durante la noche	1 semana	2 semanas	3 meses
slf	+	+	+	+

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284470.t007>

con vencimiento más prolongado. Se suele creer que las tasas interbancarias con vencimiento más prolongado conllevan mayores riesgos, por lo que la amplificación del efecto de las expectativas es mayor. Este resultado demuestra la solidez de la teoría del canal de asunción de riesgos en función del vencimiento.

En conclusión, nuestro análisis sobre el canal de asunción de riesgos de SLF es sólido tanto en términos de heterogeneidad bancaria como de vencimiento de la tasa interbancaria. Esto indica que los resultados de este estudio pueden utilizarse para analizar la influencia de SLF en bancos con diferentes características financieras. Además, las conclusiones pueden extenderse a mercados interbancarios con distintos vencimientos.

Observaciones finales

Este artículo tiene como objetivo estudiar el efecto de SLF en las tasas del mercado de préstamos interbancarios. Utilizamos un SVAR con datos macro de series temporales para probar la anomalía según la cual una mayor cantidad de SLF en circulación suele ir acompañada de tasas interbancarias más altas. Encontramos que la expansión de la cantidad de SLF impulsa al alza las tasas del mercado interbancario. La teoría del canal de toma de riesgos argumenta que la flexibilización de la política monetaria sirve como señal de un menor riesgo de liquidez del mercado y anima a los bancos a hacer que su cartera sea más arriesgada. Primero verificamos que la teoría del canal de toma de riesgos funciona para SLF. Luego, verificamos que un mayor nivel de actividad de toma de riesgos tiende a conducir a tasas interbancarias más altas. Combinando estas dos hipótesis, proporcionamos una explicación para el fenómeno contraintuitivo. La expansión de la cantidad de SLF, como señal de mercado, anima a los bancos a asumir un mayor riesgo para obtener un mayor rendimiento, y esto impulsa la demanda de liquidez interbancaria al alza y empuja la oferta a la baja. Por lo tanto, la tasa interbancaria aumenta. Aunque algunos trabajos [16] afirman que el efecto de liquidez de la política monetaria es normalmente mayor que el efecto de asunción de riesgos; en el caso del efecto SLF sobre la tasa interbancaria, el efecto de asunción de riesgos domina al efecto de liquidez.

Debido a la estratificación de liquidez en China, los bancos de nuestra muestra se dividen en dos categorías: estatales y no estatales. Ambos tipos de bancos muestran comportamientos de asunción de riesgos diferentes ante el estímulo de la liquidez estatal. El comportamiento de asunción de riesgos de los bancos estatales es más sensible a dicho estímulo. Si analizamos la interacción entre la liquidez estatal y los índices contables, observamos que la teoría de la regulación del capital y la teoría de la fricción del mercado afectan la transmisión de la liquidez estatal a través de diferentes índices contables. En general, el costo de financiamiento mediante capital propio depende más de la suficiencia de capital, mientras que el costo de financiamiento mediante deuda depende más de la calidad de los activos. Además, los bancos no estatales en China dependen más de los ingresos por intereses que los bancos estatales, por lo que la teoría de los ingresos por intereses funciona especialmente bien para los bancos no estatales.

En conclusión, nuestro trabajo sugiere que SLF es más una herramienta de señalización que una herramienta basada en precios o en cantidades. Debido a la asimetría de información en el mercado financiero e incluso a la incertidumbre fundamental en la economía [45], los bancos carecen de información o están rodeados de información inválida. Las señales emitidas por el banco central se valoran con gran peso en las decisiones operativas de los bancos. Por lo tanto, el banco central necesita utilizar algunas herramientas de política para gestionar las expectativas del mercado [46]. SLF es una buena herramienta para ese propósito.

Limitación

La principal limitación de este trabajo es el período de tiempo limitado. Dado que el SLF se realizó por primera vez en 2013, solo podemos recopilar datos entre 2013 y 2022. Además, todos los bancos cotizados del Shibor son grandes bancos comerciales, por lo que el comportamiento interbancario de los bancos medianos y pequeños no se refleja en este trabajo. Además, el efecto del SLF en las tasas de interés interbancarias puede no ser

lineal, y puede operar de forma funcional más compleja. Respecto a las dos primeras limitaciones, podemos obtener datos más completos y detallados con el tiempo. La tercera queda pendiente para futuras investigaciones.

Investigación futura

El comportamiento de asunción de riesgos en el mercado interbancario aún no ha sido suficientemente investigado. Nuestro trabajo destaca el impacto de la política de préstamos estudiantiles (SLF, por sus siglas en inglés) en el ajuste de las carteras bancarias y en el comportamiento de asunción de riesgos. Entonces, cabe preguntarse: ¿Cómo se transmite el impacto en el mercado interbancario al mercado de crédito comercial? Existen varias posibilidades para futuras investigaciones. El acceso al crédito está estrechamente relacionado con la percepción y la asunción de riesgos por parte de los bancos. Por lo tanto, la influencia de la política de SLF en el racionamiento del crédito y en los costos de financiamiento de las empresas no financieras constituye un área de investigación fundamental. Además, la política de SLF influye en la percepción del riesgo de los bancos, y el comportamiento de asunción de riesgos de estos influye en la oferta de crédito en el mercado de préstamos comerciales. Si las empresas no financieras tienen expectativas racionales, como suelen suponer los economistas, ¿cómo ajustarán su financiamiento, inversión y producción en consecuencia? Las respuestas a estas preguntas requieren más investigación.

Información complementaria

Figura S1. Tensión de liquidez medida mediante el diferencial Shibor-IOER a 1 mes. (TIF)

Figura S2. Dinámica de la postura de la política monetaria. (TIF)

S3 Fig. 1M Shibor cotiza el IOER neto. (TIF)

Figura S4. Círculo unitario para el VAR. (TIF)

Tabla S1. Bancos de cotizaciones de Shibor. (XLSX)

Tabla S2. Estadísticas básicas para variables macro. (XLSX)

Tabla S3. Estadísticas básicas para NSOCB. (XLSX)

Tabla S4. Estadísticas básicas para SOCB. (XLSX)

Tabla S5. Pruebas ADF para datos de series temporales. (XLSX)

Tabla S6. Criterios de orden de selección de VAR. (XLSX)

Tabla S7. Autovalores para el modelo VAR. (XLSX)

Tabla S8. Prueba LM para autocorrelación. (XLSX)

Tabla S9. Pruebas de normalidad de Jarque-Bera.

(XLSX)

Tabla S10. Prueba de causalidad de Granger de Wald.

(XLSX)

Tabla S11. Efecto de SLF en la toma de riesgos.

(XLSX)

Tabla S12. La asunción de riesgos impulsa una subida de los tipos de interés interbancarios. (XLSX)

Tabla S13. Regresión de heterogeneidad.

(XLSX)

Tabla S14. Robustez: Datos de panel.

(XLSX)

Tabla S15. Robustez: diferentes niveles de madurez.

(XLSX)

Archivo S1.

(DOCX)

Contribuciones de los autores**Conceptualización:**Yan Wang.**Curación de datos:**Tiantao Guo.**Análisis formal:**Tiantao Guo, Wanzhu Zhang.**Metodología:**Tiantao Guo.**Software:**Tiantao Guo.**Supervisión:**Yan Wang.**Redacción – borrador original:**Tiantao Guo.**Redacción – revisión y edición:**Wanzhu Zhang.**Referencias**

1. Bernanke BS. Los determinantes de la inversión: otra mirada. *American Economic Review*. JSTOR. 1983; 73(2):71–75.
2. Bernanke BS, Blinder AS. Crédito, dinero y demanda agregada. *American Economic Review*. 1988; 78(2):435–439.
3. Bernanke BS, Blinder AS. La tasa de fondos federales y los canales de transmisión monetaria. *American Economic Review*. Asociación Económica Estadounidense. 1992; 82(4):901–921.
4. Mishkin FS. El mecanismo de transmisión y el papel de los precios de los activos en la política monetaria. *Estrategia de política monetaria*. MIT Press. 2007; 59.
5. Fleming MJ, Hrug WB, Keane FM. Efectos del mecanismo de préstamo de valores a plazo en el mercado de repos. *American Economic Review*. 2010; 100(2):591–96. <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.591>
6. McAndrews J, Sarkar A, Wang Z. El efecto del mecanismo de subasta a plazo sobre la tasa interbancaria ofrecida en Londres. *Journal of Banking & Finance*. Elsevier. 2017; 83:135–152. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.12.011>
7. Christensen JHE, Lopez JA, Rudebusch GD. ¿Afectan los mecanismos de liquidez del banco central a los tipos de interés de los préstamos interbancarios? *Journal of Business & Economic Statistics*. Taylor & Francis. 2014; 32(1):136–151. <https://doi.org/10.1080/07350015.2013.858631>

8. Kopchak SJ. El efecto de la liquidez en las operaciones de mercado abierto. *Journal of Banking & Finance*. Elsevier. 2011; 35(12):3292–3299. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.05.011>
9. Hamilton JD. El mercado diario de fondos federales. *Journal of Political Economy*. The University of Chicago Press. 1996; 104(1):26–56. <https://doi.org/10.1086/262016>
10. Hamilton JD. Medición del efecto de liquidez. *American Economic Review*. Asociación Económica Estadounidense. 1997; 87(1):80–97.
11. Pan M, Liu S. Mecanismo de crédito del Banco Central de China y tasas de interés en el mercado monetario. *Perspectivas económicas*. 2018; (03):48–62.
12. Ball LM, Croushore D. Expectativas y efectos de la política monetaria. *Journal of Money, Credit, & Banking*. 2003; 35(4):473–473. <https://doi.org/10.1353/mcb.2003.0024>
13. Melosi L. Efectos de señalización de la política monetaria. *The Review of Economic Studies*. 2017; 84(2):853–884.
14. Taylor JB, Williams JC. Un cisne negro en el mercado monetario. *American Economic Journal: Macroeconomics*. 2009; 1(1):58–83.
15. Yuan H, Wu M, Liu T. El mecanismo de influencia de la tasa de facilidad de crédito permanente y la tasa de interés ponderada de recompra inversa sobre la tasa de interés del mercado monetario. *Finanzas y Economía Comercial*. 2018; 39(7):65–80.
16. Borio C, Furfine C, Lowe P. Proccicicidad del sistema financiero y estabilidad financiera: problemas y opciones de política. *Documentos del BIS*. 2001; 1(3):1–57.
17. Borio C, Zhu H. Regulación del capital, asunción de riesgos y política monetaria: ¿un eslabón perdido en el mecanismo de transmisión? *Journal of Financial stability*. Elsevier. 2012; 8(4):236–251. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2011.12.003>
18. Li Q, Jiang Y. Regulación entre pares, estratificación de la liquidez y política monetaria. *Macroeconomía*. 2018; (11):13.
19. Maddaloni A, Peydró JL. Asunción de riesgos bancarios, titulización, supervisión y tipos de interés bajos: evidencia de la zona euro y de los estándares de crédito de EE. UU. Oxford University Press. 2011; 24(6):2121–2165.
20. Ioannidou V, Ongena S, Peydró JL. Política monetaria, asunción de riesgos y fijación de precios: evidencia de un experimento cuasinnatural. *Revista de Finanzas*. 2015; 19(1):95–144. <https://doi.org/10.1093/rof/rfu035>
21. Jiménez G, Ongena S, Peydró JL, Saurina J. Tiempos difíciles para la política monetaria: ¿Qué dicen veintitrés millones de préstamos bancarios sobre los efectos de la política monetaria en la asunción de riesgos crediticios? *Econometrica*. Wiley Online Library. 2014; 82(2):463–505.
22. Paligorova T, Santos JAC. Política monetaria y asunción de riesgos por parte de los bancos: evidencia del mercado de préstamos corporativos. *Journal of Financial Intermediation*. Elsevier. 2017; 30(C):35–49. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2016.11.003>
23. Özsuca EA, Akbostancı E. Un análisis empírico del canal de toma de riesgos de la política monetaria en Turquía. *Emerging Markets Finance and Trade*. Taylor & Francis. 2016; 52(3):589–609. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2015.1047300>
24. Abdul Wahab H, Saiti B, Rosly SA, Masih AMM. Comportamiento de asunción de riesgos y adecuación de capital en un sistema bancario mixto: nueva evidencia de Malasia utilizando estimadores OLS dinámicos y GMM de sistema dinámico de dos etapas. *Emerging Markets Finance and Trade*. Taylor & Francis. 2017; 53(1):180–198. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1162151>
25. Wang W, Zhang J, Wang Y. Supervisión de capital, divulgación de información y asunción de riesgos: evidencia de los bancos comerciales rurales en China. *Finanzas y comercio de mercados emergentes*. Taylor & Francis. 2022; 58(8):2273–2289. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1971076>
26. Wang R, Liu J, Luo H. Desarrollo de la tecnología financiera y asunción de riesgos por parte de los bancos en China. *The European Journal of Finance*. 2021; 27(4-5): 397–418. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1805782>
27. Zhang J, Wang P, Qu B. Asunción de riesgos bancarios, eficiencia y aplicación de la ley: evidencia de los bancos comerciales de las ciudades chinas. *China Economic Review*. 2012; 23(2): 284–295. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2011.12.001>
28. Jiang H, Zhang J, Sun C. ¿Cómo afecta el colchón de capital a la asunción de riesgos por parte de los bancos? Nueva evidencia de China mediante regresión de cuantiles. *China Economic Review*. 2020; 60: 101300. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.04.008>
29. Sharpe SA. Capitalización bancaria, regulación y crisis crediticia: una revisión crítica de los resultados de la investigación. *Serie de debates sobre finanzas y economía n.º 95-20*, Junta de la Reserva Federal. 1995.
30. Hubbard RG, Kuttner KN, Palia DN. ¿Existen efectos bancarios en los costos de financiación de los prestatarios? Evidencia de una muestra emparejada de prestatarios y bancos. *Journal of Business*. 2002; 75(4):559–81. <https://doi.org/10.1086/341635>
31. Kashyap A, Stein JC. Política monetaria y préstamos bancarios. *American Economic Review*. 1993; 83(11):2077–2092.

32. Bernanke BS, Lown CS, Friedman BM. La crisis crediticia. *Brookings Papers on Economic Activity*. JSTOR. 1991;(2):205–247. <https://doi.org/10.2307/2534592>
33. Gambacorta L, Marques-Ibanez D. El canal de crédito bancario: lecciones de la crisis. *Política Económica*. 2011; 26(66):135–182. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2011.00261.x>
34. Van den Heuvel SJ. El canal del capital bancario en la política monetaria. The Wharton School, Universidad de Pensilvania, mimeografiado. 2002;2013–14.
35. Arellano M, Bover O. Otra mirada a la estimación de variables instrumentales de modelos de componentes de error. *Journal of Econometrics*. 1995; 68(1):29–51. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01642-D](https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D)
36. Angelini P, Nobili A, Picillo C. El mercado interbancario después de agosto de 2007: ¿qué ha cambiado y por qué? *Journal of Money, Credit and Banking*. Wiley Online Library. 2011; 43(5):923–958. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2011.00402.x>
37. Albertazzi U, Nobili A, Signoretti FM. El canal de crédito bancario de la política monetaria convencional y no convencional. *Journal of Money, Credit and Banking*. 2021; 53(2-3):261–299. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12766>
38. Boyd JH, Runkle DE. Tamaño y desempeño de las empresas bancarias. *Journal of Monetary Economics*. 1993; 31(1):47–67. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90016-9](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90016-9)
39. Laeven L, Levine R. Gobernanza bancaria, regulación y asunción de riesgos. *Journal of financial economics*. Elsevier. 2009; 93(2):259–275. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.003>
40. Chen H. Un análisis empírico del canal de asunción de riesgos de la política monetaria en China: basado en evidencia de bancos chinos que cotizan en bolsa. *American Journal of Industrial and Business Management*. 2019; 9(04):1033. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2019.94071>
41. Khan MS, Scheule H, Wu E. Liquidez de financiación y asunción de riesgos por parte de los bancos. *Journal of Banking & Finance*. 2017; 82:203–216. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.09.005>
42. Boyd JH, De Nicolò G. La teoría de la asunción de riesgos bancarios y la competencia revisitada. *The Journal of finance*. 2005; 60(3):1329–1343. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00763.x>
43. Srivastav A, Hagendorff J. Gobierno corporativo y asunción de riesgos por parte de los bancos. *Corporate Governance: An International Review*. 2016; 24(3):334–345. <https://doi.org/10.1111/corg.12133>
44. Ba S, Yan M, Wang Y. Análisis de la influencia de la liberalización de las tasas de interés en los bancos comerciales. *Revista de la Universidad Normal de China Central (Humanidades y Ciencias Sociales)*. 2013; 52(04):27–37.
45. Lavoie M. ¿Tienen algo en común las teorías heterodoxas? Un punto de vista postkeynesiano. *European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention*. Edward Elgar Publishing Ltd. 2006; 3(1):87–112.
46. Blinder AS. Credibilidad del banco central: ¿Por qué nos importa? ¿Cómo la construimos? *American Economic Review*. 2000; 90(5):1421–1431. <https://doi.org/10.1257/aer.90.5.1421>